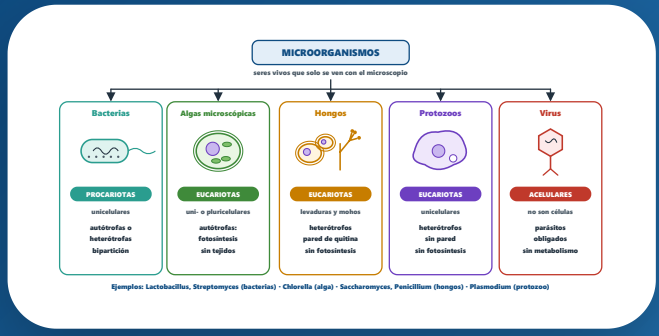
BLOQUE E · BIOTECNOLOGÍA

Pequeños pero útiles

Microorganismos que fabrican alimentos y fármacos y limpian el medio ambiente.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · E.2

¿Qué nos van a pedir?

Aplicaciones

Medicina, farmacia, agricultura, medio ambiente, alimentos.

Microorganismos

Antibióticos, hormonas, aminoácidos, biocombustibles; relacionar metabolismo y uso.

Biorremediación

Mareas negras, depuradoras, compostaje, biolixiviación, fijación de N.

CONCEPTOS

Microorganismo y biotecnología

🔬 Microorganismo

Ser vivo que, por su **reducido tamaño**, solo es visible **al microscopio**.

🏭 Biotecnología

Uso de **seres vivos o sus derivados** para obtener **productos de interés** para el ser humano.

GRUPOS

¿Procariota o eucariota?

MICROORGANISMOS

seres vivos que solo se ven con el microscopio

Bacterias

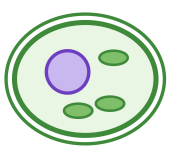


PROCARIOTAS

unicelulares

autótrofas o
heterótrofas
bipartición

Algas microscópicas

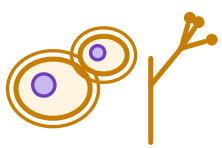


EUCARIOTAS

uni- o pluricelulares

autótrofas:
fotosíntesis
sin tejidos

Hongos

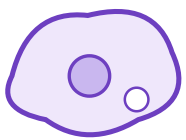


EUCARIOTAS

levaduras y mohos

heterótrofos
pared de quitina
sin fotosíntesis

Protozoos



EUCARIOTAS

unicelulares

heterótrofos
sin pared
sin fotosíntesis

Virus



ACELULARES

no son células

parásitos
obligados
sin metabolismo

Ejemplos: Lactobacillus, Streptomyces (bacterias) · Chlorella (alga) · Saccharomyces, Penicillium (hongos) · Plasmodium (protozoo)

PANORAMA

Seis campos de aplicación

Alimentación

- Pan, vino, cerveza (levaduras)
- Yogur, queso (bacterias lácticas)
- Vinagre (Acetobacter)
- Enzimas: quimosina (cuajo)

Salud y farmacia

- Antibióticos (Penicillium, Streptomyces)
- Insulina y hormona del crecimiento recombinantes
- Vacunas (hepatitis B)

Industria química

- Aminoácidos (glutamato, lisina)
- Ácidos orgánicos (cítrico)
- Enzimas de detergentes
- Bioplásticos

Energía

- Bioetanol (levaduras)
- Biogás: metano por digestión anaerobia de residuos (arqueas metanógenas)

Medio ambiente

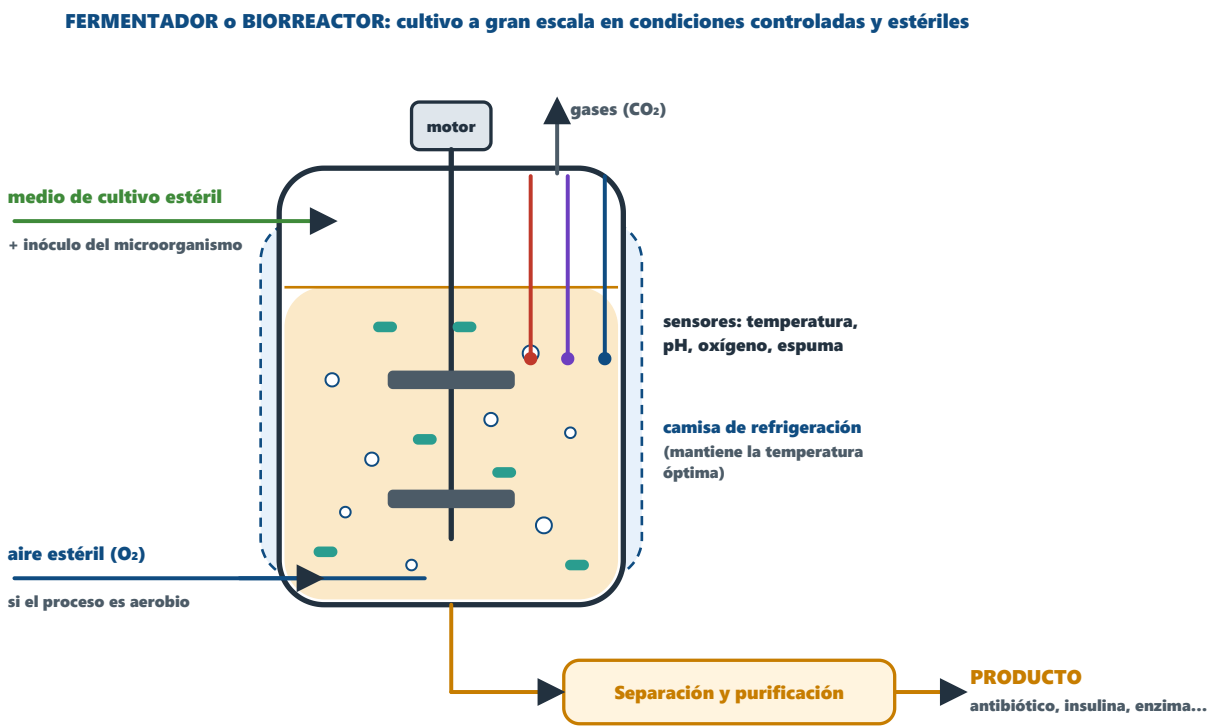
- Biorremediación (mareas negras)
- Depuración de aguas
- Compostaje
- Biolixiviación de metales

Agricultura

- Fijación de N_2 (Rhizobium)
- Bioinsecticidas (Bacillus thuringiensis)
- Plantas transgénicas

INDUSTRIA

El fermentador



¿Por qué microorganismos? **Productos de interés**, **reproducción rápida**, **pocos requerimientos**, **fáciles de modificar**.

ALIMENTOS

Fermentaciones de siempre

Producto	Microorganismo	Proceso
Pan, vino, cerveza	Levaduras (*Saccharomyces*)	F. alcohólica → etanol + CO_2
Yogur, queso	Bacterias lácticas	F. láctica → ácido láctico
Vinagre	*Acetobacter*	Etanol → ácido acético

El ácido láctico **desnaturaliza y coagula** las proteínas de la leche.

EXPERIMENTO

¿En qué vaso hay yogur?

A · 40 °C

Sí: las bacterias lácticas proliferan.

B · frigorífico

No: el frío detiene su crecimiento.

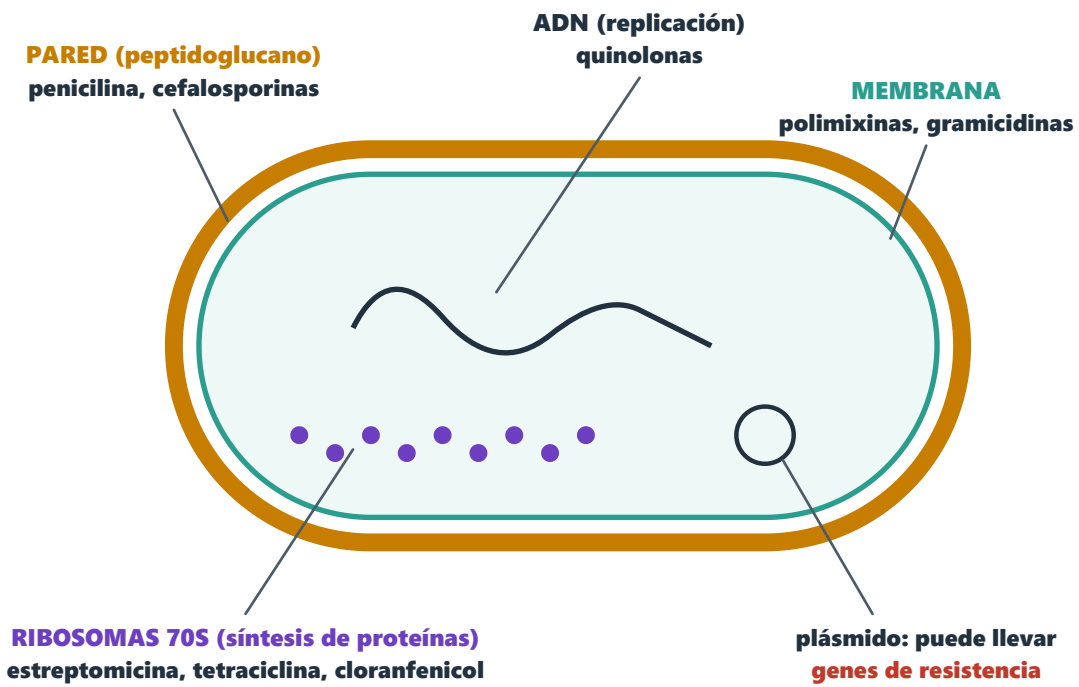
C · antibiótico / D · esterilizado

No: bacterias inhibidas o muertas.

🧂 Salazón y almíbar: **medio hipertónico** → los microorganismos se deshidratan por ósmosis.

SALUD

Dianas de los antibióticos



¿Por qué no dañan a nuestras células?

- Las células eucariotas no tienen pared de peptidoglucano.
- Sus ribosomas son 80S, no 70S. (Ojo: las mitocondrias tienen ribosomas parecidos, de ≈55S)

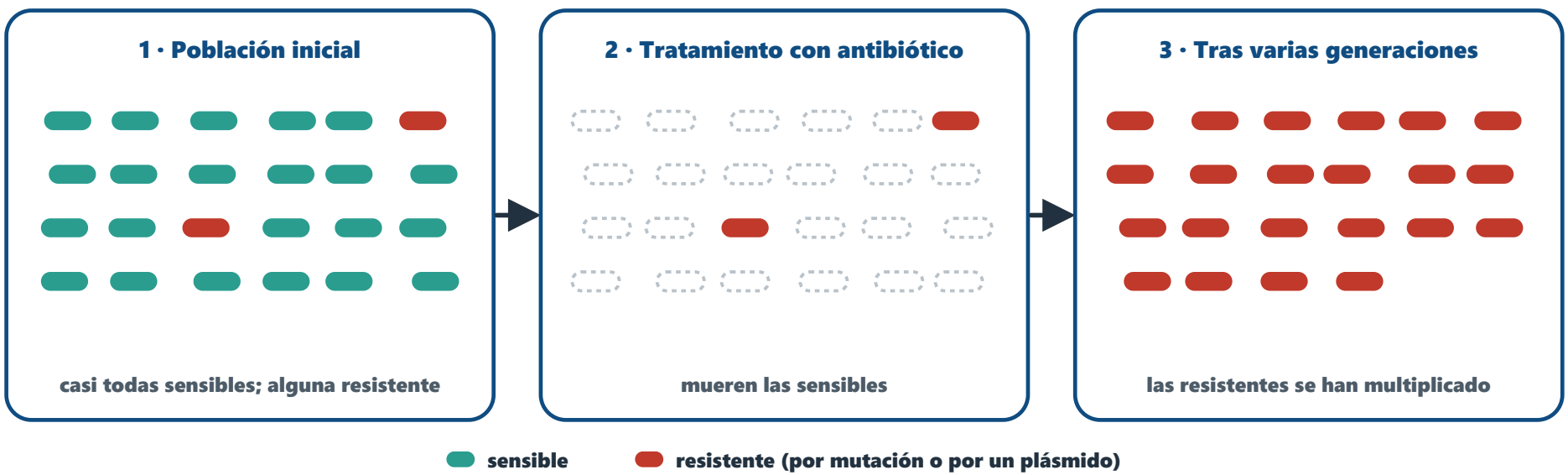
¿Y contra los virus?

- No sirven: los virus no tienen pared, ni ribosomas, ni metabolismo propio. Se usan antivirales.

Origen: hongos (Penicillium) y bacterias (Streptomyces).

SALUD

Resistencias: selección natural en directo



El antibiótico no crea la resistencia: SELECCIONA a las bacterias que ya eran resistentes.

Mal uso (contra virus, tratamientos incompletos) → más resistencias.

SALUD

Fármacos recombinantes

- **Insulina humana** en bacterias (1982).
- Funciona porque el **código genético es universal**.
- Hormona del crecimiento, vacuna de la hepatitis B (levaduras).

Industria química

Aminoácidos (glutamato, lisina), ácido cítrico (*Aspergillus*), enzimas de detergentes, quimosina para quesos.

MEDIO AMBIENTE

Biorremediación y más

Biorremediación

Microorganismos que degradan contaminantes: hidrocarburos (mareas negras), insecticidas, disolventes…

→ recuperan el ecosistema

Compostaje

Restos orgánicos (poda, estiércol, residuos de cosecha) degradados por bacterias y hongos en presencia de O_2

→ compost (abono)

Biolixiviación

Bacterias quimiosintéticas (Acidithiobacillus) oxidan sulfuros del mineral y liberan metales (cobre) en disolución

→ aprovecha minerales pobres

Fijación de N_2

Rhizobium en nódulos de las raíces de leguminosas:

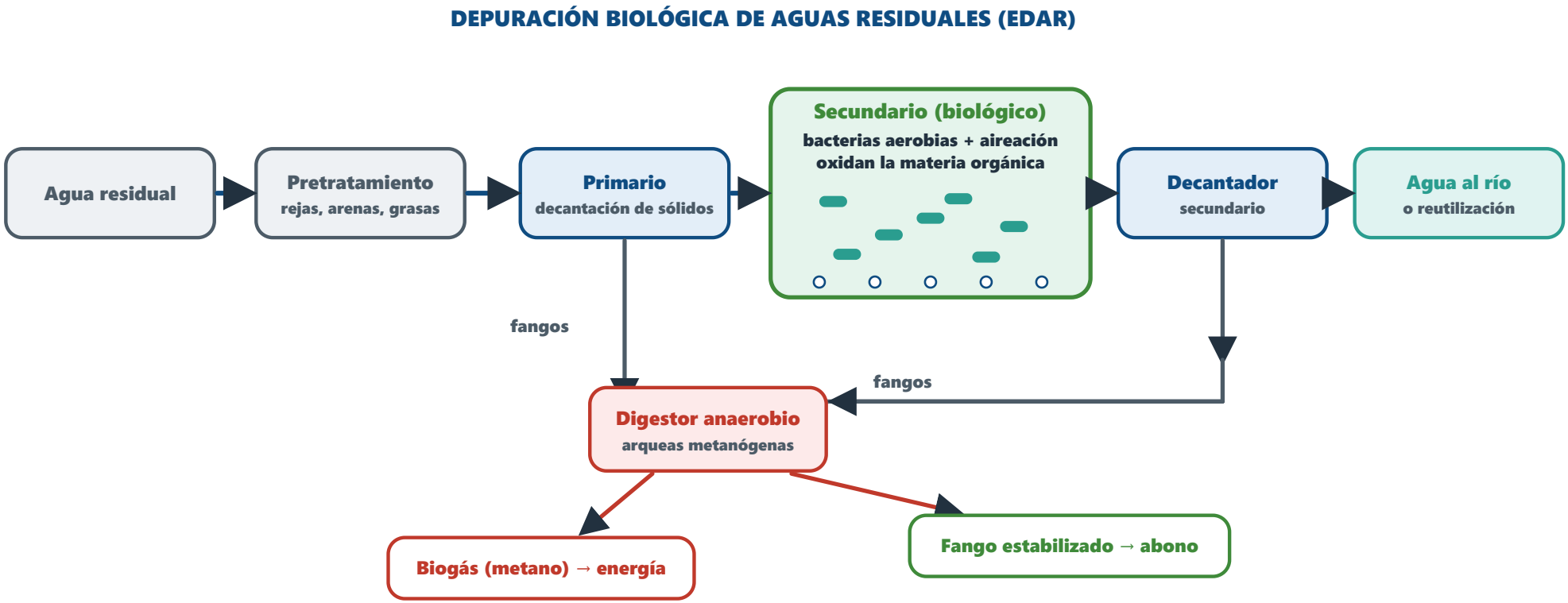
N_2 atmosférico → amonio que usa la planta

→ menos abonos químicos

Biorremediación: usar seres vivos para **recuperar un ecosistema alterado por contaminantes**.

MEDIO AMBIENTE

La depuradora



E.2.3

Biotecnología en Andalucía

🍷 Alimentos

Vinos y vinagres de Jerez y Montilla, aceitunas, quesos.

🌿 Agro y residuos

Compost de alperujo; control biológico en los invernaderos de Almería.

🧪 Investigación

GENYO (Granada), CABIMER (Sevilla), BIONAND (Málaga).

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

🦠 Cólera (bacteria) y malaria (protozoo): ¿a quién darías tetraciclina, que bloquea los ribosomas 70S? (PAU 2022)

Al de **cólera**: las bacterias tienen ribosomas 70S; el protozoo es eucariota (80S). (Matiz: la doxiciclina, una tetraciclina, se usa contra la malaria porque actúa en el apicoplasto del parásito, de origen endosimbiótico.)

🍑 ¿Cómo conserva el almíbar la fruta si el azúcar alimenta a los microbios? (PAU 2016)

Medio **hipertónico**: los microorganismos pierden agua por ósmosis y no crecen.

¡A PRACTICAR!

Del yogur a la insulina

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

